空间双臂机器人在轨高精度插拔操作
仿真训练研究报告

单位名称

哈尔滨工业大学航天学院

二○二六年七月

空间双臂机器人在轨高精度插拔操作仿真训练研究报告

拟制：

校对：

标审：

审核：

批准：

单位名称

哈尔滨工业大学航天学院

二○二六年七月

目 录

1 高精度插拔操作任务高拟真仿真场景建模 2
1.1 空间双臂机器人在轨高精度插拔任务仿真场景三维建模 2
1.2 空间双臂机器人高精度运动学与动力学模型参数辨识 2
1.3 空间双臂机器人手眼相机内外参数标定 2
2 空间双臂机器人高精度插拔操作高效学习 3
2.1 用于空间双臂机器人高精度插拔操作的深度强化学习算法 3
2.1.1 强化学习理论基础 3
2.1.2 DQN 算法 5
2.2 空间双臂机器人插拔任务的人为启发式控制策略设计 7
2.2.1 导纳型柔顺控制理论 7
2.3 融合启发式控制策略与深度强化学习算法的残差深度强化学习算法 10
2.3.1 融合启发式控制策略的 DQN 算法 10
2.3.2 训练参数 13
2.3.3 训练结果 16
2.3.4 装配测试 19

1 高精度插拔操作任务高拟真仿真场景建模

XXXX

1.1 空间双臂机器人在轨高精度插拔任务仿真场景三维建模

图 1 XXXX

XXXX

1.2 空间双臂机器人高精度运动学与动力学模型参数辨识

图 2 XXXX

1.3 空间双臂机器人手眼相机内外参数标定

XXXX

2 空间双臂机器人高精度插拔操作高效学习

空间双臂机器人插拔操作同时涉及末端定位、接触约束与动作序列选择。若完全依靠随机探索学习底层关节控制，训练样本容易集中于无效运动；若仅采用固定规则，又难以适应初始偏差、配合尺寸和控制参数变化。本章采用“底层控制提供运动执行能力、上层强化学习选择调整动作”的研究思路，先介绍通用强化学习与 DQN 原理，再设计具有明确物理含义的先验控制策略，并讨论在先验策略基础上学习修正量的残差融合方法。

本章的实现依据为 MulBotAsm 项目中的训练入口、任务环境、双臂控制器和 DQN 模型。正文分别标明“现有实现”“设计方案”与“实测日志”：现有实现为 DQN 驱动末端位移增量并调用底层控制器；显式残差叠加属于进一步设计；训练结果采用已保存日志统计。当前主要验证对象为插入过程，拔出策略及其独立性能不由插入训练结果推定。

2.1 用于空间双臂机器人高精度插拔操作的深度强化学习算法

2.1.1 强化学习理论基础

强化学习研究智能体如何通过与环境交互获得决策规律。其基本要素包括状态、动作、奖励、策略和环境转移。智能体在时刻 t 获得状态 s_t，依据策略选择动作 a_t，环境返回奖励 r_{t+1}并转移至下一状态 s_{t+1}。与监督学习利用给定正确标签不同，强化学习通常只能获

得动作后果的评价，需要解决延迟奖励、探索与利用以及长期信用分配问题。[1]

标准离散时间问题可用马尔可夫决策过程描述，其要素记为 M＝(S，A，P，R，γ)。S 和 A 分别为状态空间与动作空间；P 描述给定状态和动作后的转移概率；R 描述即时奖励；γ 为折扣因子。马尔可夫假设要求下一时刻状态的条件分布由当前状态和动作决定，而不再依赖更早的历史。如果观测不能完整反映环境，则需将问题视为部分可观测决策问题，或通过历史信息构建近似充分的状态。

$$G_t = r_{t+1} + \gamma r_{t+2} + \gamma^2 r_{t+3} + \cdots$$

其中，G_t为从时刻 t 开始的折扣回报。对无限时域且奖励有界的问题，通常取 $0 \le \gamma < 1$ 以保证回报有界；有限回合也可在满足条件时取 $\gamma = 1$。γ 越接近 1，算法越强调后续收益，但价值估计也会受到更长时间范围内误差的影响。优化目标是寻找使期望回报最大的策略，而不是逐步选择即时奖励最大的动作。

$$V^{\pi}(s) = E_{\pi}[G_t \mid s_t = s]，\ Q^{\pi}(s,a) = E_{\pi}[G_t \mid s_t = s，\ a_t = a]$$

状态价值函数 V 描述遵循策略 π 从状态 s 出发的长期收益；动作价值函数 Q 进一步规定第一步执行动作 a，公式中上标 π 表示所遵循的策略。两者通过后续策略联系起来。利用回报的递推关系，可将长期价值分解为一步奖励与下一状态价值，从而不必等到整条轨迹结束后才更新估计。

$$Q^{*}(s,a) = E[r_{t+1} + \gamma \, max_{a'} Q^{*}(s_{t+1}, a') \mid s, a]$$

上式为最优动作价值的贝尔曼关系。时序差分学习将采样得到的一步目标与当前估计进行比较，利用差值修正价值函数；Q 学习以“下一状态最优动作价值”为更新目标，因此可以使用由探索策略产生的数据学习贪心目标策略，是典型的离策略方法。

$$\delta_t = r_{t+1} + \gamma \max_{a'} Q(s_{t+1}, a') - Q(s_t, a_t)$$
$$Q(s_t, a_t) \leftarrow Q(s_t, a_t) + \alpha\delta_t$$

学习率 α 决定单次估计修正的幅度。探索用于发现尚未充分尝试的动作，利用则选择当前估计价值最高的动作；两者需要随数据积累逐步平衡。终止状态与时间截断也应分开理解：任务真正终止后不再存在未来回报，单纯因采样时长被截断则不一定意味着其后价值为零。

2.1.2 DQN 算法

当状态变量连续或组合数量较大时，逐项存储 Q 表不再实用。深度 Q 网络以参数化函数 Q(s,a；θ)近似动作价值，一次前向计算得到有限动作集合中各动作的价值估计。网络结构应与输入形式匹配：图像输入可以使用卷积结构，本项目使用的是结构化数值观测，对应全连接网络，而不是直接由图像端到端输出动作。[2]

为降低连续采样数据的相关性，DQN 将状态转移保存到经验回放集合，再随机抽取小批量样本训练。另设目标网络 Q(s,a；θ^-)计算更新目标，并间隔若干次学习复制在线网络参数，降低目标值随

每次梯度更新快速变化带来的不稳定性。终止样本的自举项通过终止标志 d 屏蔽。

$$y_i = r_i + \gamma(1 - d_i)\, max_{a'}\, Q(s_i', a';\ \theta^-)$$

$$L(\theta) = \frac{1}{B} \sum_i [y_i - Q(s_i, a_i;\ \theta)]^2$$

其中，B 为批量大小，θ 和 θ⁻分别为在线网络和目标网络参数。标准 DQN 将目标 y 视为常数，仅对在线预测分支求梯度。训练循环由交互采样、回放存储、批量更新和目标网络同步组成；评估阶段冻结网络参数并使用事先确定的测试策略，不能继续边测试边更新再将结果称为独立评估。

本项目采用两层各 128 个神经元的隐藏层和 ReLU 激活，当前输入为 22 维、输出为 10 维，优化器为 Adam。需注意代码中的 epsilon 表示“选择贪心动作的概率”，与部分教材将 ε 定义为随机探索概率的记号相反。当前 epsilon 从 0 递增至 0.9，即随机动作概率从 1 降低至 0.1，而不是探索概率逐渐增加。

实现核对还发现，当前学习函数计算 q_next 时未显式停止梯度，且均方误差作用于整个动作向量；这与上式按所选动作定义、固定目标值的标准写法不完全一致。因此本节公式用于说明标准 DQN 机制，不能以公式代替对现有程序训练细节的检查。后续若规范该实现，应单独保存新版本与日志，避免将不同训练版本混为一组结果。

2.2 空间双臂机器人插拔任务的人为启发式控制策略设计

人为先验控制器承担可由模型与工程规则直接描述的部分，包括坐标变换、姿态保持、径向纠偏、接近速度限制及底层运动跟踪。强化学习不需要从零探索这些基本规律，而是在给定动作接口内学习调整方向与推进时机。先验控制器必须能够在不调用学习策略时独立运行，才能形成残差算法中可对照的基线。

2.2.1 导纳型柔顺控制理论

为描述接触条件下的运动响应，取末端相对参考轨迹的局部位姿误差为 e，采用质量—阻尼—刚度形式构造期望动态关系。对于小范围姿态偏差，可将位置误差与局部旋转误差组合为六维向量；平移与转动参数具有不同物理单位，不能只因矩阵维数相同就将两者解释为同一种刚度。

$$M_d\,\ddot{e} + D_d\,\dot{e} + K_d\,e = \Delta F$$

其中，M_d、D_d 和 K_d 依次为期望惯性、阻尼和刚度矩阵，ΔF 为按照既定坐标系与符号约定定义的外力偏差。该关系将力偏差映射为允许的运动变化。对于参数恒定、正定且输入为零的理想线性误差系统，候选能量函数可写为动能项与弹性势能项之和。

$$E = \frac{1}{2}\dot{e}^T M_d\,\dot{e} + \frac{1}{2}e^T K_d\,e,\ \dot{E} = -\dot{e}^T D_d\,\dot{e} \le 0$$

上述分析仅说明理想误差模型的耗散性质，不等于完整机器人系统在离散执行、接触切换、模型误差和饱和限制下已经获得稳定

性证明。实际控制器还需要将末端目标加速度映射到关节空间，并处理基座运动、动力学耦合以及关节力矩的符号与索引。

代码中 Kp、Kd 和 Md 分别对应上述刚度、阻尼和虚拟质量角色。当前调用链的 forceI 被置为零，虽然采集了末端外力 he，但生效的加速度表达式采用 forceI，后续 getAqt2 调用也未传入 he。因此目前更准确的表述是“具有虚拟质量—阻尼—刚度参数的轨迹跟踪实现”，尚不能据此声称已实现完整外力偏差闭环导纳调节。报告保留导纳理论作为设计依据，并明确其与当前外力反馈通路的差异。

2.2.1.1 先验动作生成与分阶段控制

人为先验动作可围绕“先径向对准、后轴向推进”构建。设轴孔径向误差向量为 $e_\perp$，其模长为 ρ，轴向剩余距离为 d_x。设计中首先依据径向误差生成受限纠偏量；只有误差低于阶段阈值时才允许较快轴向接近，临近入口后减小步长，避免在未充分对准时持续推进。

$$u_{H,\perp} = sat(-k_h e_\perp,\ u_{\perp,max})$$

其中 sat 表示幅值限制，k_h 为人工纠偏增益。该公式给出待实现的确定性基线：没有学习修正时，控制器仍可按误差方向行动。其增益、动作限幅及切换阈值需要通过独立基线测试确定，不能把 DQN 已经选出的动作反过来称为人为先验动作。

现有环境已实现自适应粗插入步长规则：剩余距离大于 100 mm 时采用 30 mm；处于 60～100 mm 时依据 10 mm 对准阈值选择 20 或 15 mm；处于 30～60 mm 时依据 6 mm 阈值选择 15 或 8 mm；进

入 30 mm 内后，仅当对准误差小于 1.5 mm 才允许 5 mm 推进，否则该粗插入动作取零位移。该规则只在选择相应粗插入动作时生效，不能理解为所有动作均受到同样的前进门控。

现有底层将左臂参考位置和姿态交给模型控制器执行，右臂采用关节 PD 保持初始目标位置。右臂比例和阻尼系数分别为 1500 和 100。右臂“保持目标”不意味着其在接触作用下完全静止，应由关节误差和末端漂移记录验证保持效果。左臂动作在自身末端坐标系定义，再旋转到世界坐标系，因此动作符号不能脱离当前末端姿态直接解释为世界轴正负方向。

2.2.1.1.1 参数作用、约束与切换条件

刚度决定位置偏差产生的纠正作用，阻尼决定误差速度响应，虚拟质量影响瞬态加速度。较大刚度可能提高跟踪能力，也可能增大接触时的刚性响应；阻尼过小易出现振荡，过大可能导致动作迟缓。应在相同初始条件下比较误差收敛、接触峰值和完成时间，而不是仅凭某一参数数值大小判断控制品质。

设计中的安全监督应高于启发式和学习动作优先级，至少包括关节限位、碰撞监测、力与力矩限幅、越界终止及接触异常回撤。现有程序保存了 force_limit＝80 的配置，但当前奖励终止分支没有使用该值触发力超限终止，不能将日志中的零次 force_limit 解释为全部回合都满足 80 N 安全约束。拔出阶段还需增加轴向反向动作、

允许接触力范围和完全脱离判据；当前 10 种网络动作不包含独立的反向拔出动作。

2.3 融合启发式控制策略与深度强化学习算法的残差深度强化学习算法

残差强化学习的核心是保留一个具有基本功能的控制策略，再由学习器补偿其不足。[3] 本章选取末端参考位移层作为融合层，避免将网络直接输出解释为未经约束的关节力矩。需要特别区分“网络输出位移增量”与“在确定性控制动作上叠加残差”：前者只是增量式动作表达，后者还要求明确存在先验项、残差项及其融合关系。

2.3.1 融合启发式控制策略的 DQN 算法

2.3.1.1 状态表示与离散动作

现有基础状态由轴孔相对位置的 3 个分量、左臂末端力与力矩的 6 个分量，以及左臂 7 个关节位置组成，共 16 维。相对轴向距离使用绝对值，径向分量保留符号。打开域参数输入后，追加位置刚度比例、姿态刚度比例、阻尼比例、质量比例、轴径和间隙 6 个分量，网络输入扩展为 22 维。

域参数采用线性范围映射进行归一化，而基础 16 维状态没有统一归一化。间隙的实际计算范围为 0.5～3.0 mm，但当前用于归一化的 hole_clearance_range 为 0.5～2.0 mm，较大间隙会映射到 1 以上。后续可统一量纲或修正范围，但需作为新的训练设置单独记录。

由于状态未包含全部速度、接触模式和环境变量，其马尔可夫充分性仍是近似假设，而非代码已经证明的性质。

表 2-1　现有 DQN 离散动作及环境映射

环境动作	含义	参考位移
1	精细插入	末端局部−Z 方向，5 mm
2、3	精细径向调整	末端局部 X 方向，±1 mm
4、5	精细径向调整	末端局部 Y 方向，±1 mm
6、7	粗略径向调整	末端局部 X 方向，±10 mm
8、9	粗略径向调整	末端局部 Y 方向，±10 mm
10	自适应粗插入	末端局部−Z 方向，0～30 mm

现有 10 种动作包括 1 种精细插入、4 种精细径向调整、4 种粗略径向调整和 1 种自适应粗插入。神经网络动作索引为 0～9，训练入口加 1 后传入环境。环境虽然存在 action＝0 时不施加位移的分支，但该分支不属于当前网络的 10 个输出，不能称为已经学习了零残差动作。

2.3.1.2 显式残差融合设计与现有实现边界

设 $u_H(s_t)$为先验控制器给出的位移增量，$u_R(s_t,a_t)$为 DQN 选定的有限残差动作，β 为残差幅值系数，则设计中的下一参考位置可写为下式。Π_U 表示投影或限幅，保证融合位移处于预先规定的动作集合约束内。

$$p_{ref,t+1} = p_t + \Pi_U[u_H(s_t) + \beta u_R(s_t, a_t)]$$

β＝0 时退化为启发式基线；逐步增大 β 可扩展学习修正的作用范围。训练初期宜优先保证基线可执行，再逐渐开放残差权限；但

限幅不自动构成安全证明，仍需独立监督接触力、碰撞和关节约束。为允许“不修正基线”，残差动作集中应显式包含零动作，网络输出维度需要与新动作集合一致。

当前 envStep 实际采用“当前位置＋所选动作位移”生成左臂参考位置，随后执行 50 个底层控制步；没有显式计算上式中的 u_H 与 βu_R 之和。因此已有日志可以用于分析启发式规则辅助下的 DQN 训练，不能用于证明完整残差 DQN 优于普通 DQN。本章残差融合公式、零动作和 β 调度为设计方案，尚待单独实现和验证。

2.3.1.3 奖励函数与训练流程

奖励应同时评价径向误差下降与轴向接近，并抑制未对准时推进。定义 ρ_t为径向误差，$d_{x,t}$为轴向剩余距离，$\Delta\rho=\rho_{t-1}-\rho_t$，$\Delta d=d_{x,t-1}-d_{x,t}$；程序以 $h=\max(0.030-d_{x,t},0)$构造计算插入深度，所有长度按米代入。当前普通步奖励为：

$$r_{base} = 2500\Delta\rho + r_a + 200\,max(0,0.003-\rho) + 20\,min(h,0.020) - 8\rho - 0.02$$

当 $\rho<0.003$ 时，$r_a=900\Delta d$；未满足该条件而 $\Delta d>0$ 时，$r_a=-250\Delta d$；其余情况 $r_a=50\Delta d$。该设计使对准后的接近获得较高奖励，并对尚未对准时继续前进施加惩罚。h 为几何代理量，其与真实接触嵌入深度的一致性必须结合场景几何核查。

插入深度超过 20 mm 时奖励为−60 并终止；径向误差超过 60 mm 或较初态后退超过 50 mm 时奖励为−40 并终止；达到 200 步时

采用 r_base−10 终止；满足径向阈值且 h≥8 mm 时采用 r_base＋100 并终止。程序先检查超时再检查成功，因此第 200 步即使达到几何条件也会记为超时。独立测试应预先统一终止条件的优先级。

当前训练流程按回合重置、抽样域参数、物理预定位、获取状态、选择动作、执行控制、保存转移并更新网络。学习判断使用每回合内 step>100 且 step 为 5 的倍数，而不是全局累计交互步数；较早结束的回合可能没有触发学习。经验包含 done，并在目标值中屏蔽结束回合的自举项。若后续将时间截断与任务终止分开，需要同步调整回放字段和目标值定义。

2.3.2 训练参数

本节以当前训练入口的实参为准，不将被注释的旧参数或环境构造函数的默认值混入同一配置。表中“范围”表示抽样或判定的配置范围，不表示实际机器人已达到的运动能力。长度统一转换为 mm 便于阅读；进入计算和日志的长度单位仍为 m。

表 2-2　网络与训练更新参数（现有入口）

参数	取值	含义及口径
状态/动作维度	22 / 10	16 维观测＋6 维域参数；10 种动作
隐藏层/激活	128、128 / ReLU	两层全连接隐藏层
learning_rate	0.0005	Adam 学习率
reward_decay	0.95	折扣因子 γ
memory_size	10000	回放容量，按转移条目计
batch_size	64	每次学习抽取样本数
replace_target_iter	300	按学习更新次数同步目标网络
epsilon 初值/上限	0 / 0.9	代码中为贪心动作概率

参数	取值	含义及口径
e_greedy_increment	0.0004	每次学习后递增贪心概率
训练回合	500（计划）	实际完成量以日志条数为准
learn 触发条件	step>100 且 step%5=0	step 每回合重新计数
损失/优化器	MSE / Adam	实现差异见 2.1.2
随机种子	NumPy 42；Torch 2	当前代码；不等于仿真全部确定性
模型保存	训练循环结束后	中途日志不保证有对应权重
日志保存	每回合结束后	奖励、成功、随机化与失败原因

表 2-3　动作、控制与终止参数（现有入口）

参数	配置值	作用
dt	0.005 s	控制器积分时间步；需核对仿真步长
action_steps	50	每个决策动作执行的内循环步数
linear_step	1 mm	精细径向位移
coarse_linear_scale	10	粗径向步长为 10 mm
insertion_step	5 mm	精细插入参考位移
coarse_insertion_step	30 mm	粗插入步长上限
adaptive_coarse_insertion	True	开启分段粗插入步长
coarse_insert_alignment_gate	1.5 mm	近入口粗插入允许条件
pre_insert_distance	30 mm	计算插入深度的参考距离
max_steps	200	每回合决策步数上限
max_align_error	60 mm	径向越界终止阈值
最大深度/后退量	20 / 50 mm	过深与轴向后退终止边界
最小成功深度	8 mm	当前几何代理深度判据
force_limit	80（配置）	当前终止分支未据此执行限力
reset_preposition_steps	500	物理偏差预定位过程步数
action_frame	left_ee	动作在左末端坐标系表达
control_mode	admittance	配置标签；实际通路见 2.2.1
Kp 基准对角项	180×3；80×3	分别为位置和姿态刚度
Kd/Md 基准	4Kp / 1.2Kp	分别为阻尼和虚拟质量配置
右臂关节 PD	1500 / 100	比例与速度阻尼系数

参数	配置值	作用
verbose/debug_interval	True / 20	输出开关与打印间隔

表 2-4　域随机化参数与精度判据（现有入口）

参数	取值或范围	含义
random_xy_min/max	10 / 25 mm	径向偏差半径的均匀抽样边界
偏差方位角	0～2π	方位均匀抽样；非面积均匀分布
randomize_physical_reset	True	通过物理预定位施加偏移
randomize_controller_gains	True	启用增益与虚拟质量随机化
kp_linear_scale_range	0.75～1.25	位置刚度缩放倍率
kp_angular_scale_range	0.85～1.15	姿态刚度缩放倍率
kd_scale_range	0.80～1.20	阻尼倍率
md_scale_range	0.80～1.20	虚拟质量倍率
randomize_geometry	True	启用轴对象几何缩放
peg_diameter_choices	16、17、18、19、20、21 mm	当前离散抽样集合
peg_diameter_range	16～21 mm	连续回退抽样/归一化范围
nominal_peg_diameter	18 mm	轴几何缩放基准
fixed_hole_diameter	22 mm	固定孔径参数；未缩放孔对象
实际单边间隙 c	0.5～3.0 mm	(22 mm−轴径)/2
hole_clearance_range	0.5～2.0 mm	当前归一化范围，非实际抽样范围
peg_length_axis	x	径向缩放模式的轴向定义
scale_peg_length	True	当前整体缩放，长度也改变
include_domain_params_in_state	True	追加 6 维域参数
success_alignment_limit	clip(0.75c,0.35,1.20) mm	派生精度阈值，不是独立抽样
模型与参考帧	见正文	场景对象/URDF/帧需一致

当前轴径为离散抽样，孔径在程序中固定为 22 mm；单边间隙由二者之差的一半得到，没有独立随机改变孔径。scale_peg_length

为真时调用整体缩放，轴长也随轴径改变；任务表中的轴径不能被理解为唯一发生变化的几何属性。应以 physical_peg_scaled 和实际场景检查确认对象缩放成功，并保存几何版本。

位姿模型配置使用 mulit_arm_urdf2.urdf，末端参考帧为 object_tip 和 target_tip，基准位姿设为[0,0,0.5,0,0,0,1]。这些模型与帧约定必须保持一致，否则相同动作可能对应不同的物理位移。verbose 和 debug_interval 控制输出信息，不改变理论目标；模型保存路径、日志路径及随机种子则用于保证实验可追溯性。

随机化整定可按分阶段试验组织。首先固定几何、偏差与增益，验证动作方向和几何判据；随后仅改变初始偏差，确认策略能在目标误差范围内对准；再分别引入几何和增益变化，最后进行联合随机化。每次扩大范围均应保留前一阶段冻结策略的独立评估结果，避免把环境难度上升导致的性能下降误判为网络结构无效。

对参数敏感性进行研究时，应一次只改变一类因素，并固定其余因素与测试种子；训练中的联合随机化则用于提高覆盖面。当前精度阈值由间隙派生，并不是独立的第四类随机变量。如需验证“尺寸、初始偏差、控制参数、精度要求”四类独立初始化，必须增加独立精度要求的输入或评估配置，不能仅修改报告文字。

2.3.3 训练结果

本节采用读取时保存的日志快照，不重新运行训练。选取 A 组 800 回合自适应插入记录和 B 组 192 回合多参数随机化记录，分别

检查 ep_rewards.npy、successList.npy、random_offsets.json 与 fail_reasons.json。两组的奖励、成功标志与回合记录逐项一致。文件夹名称中的计划回合数不是完成回合数，B 组名称虽含 500episodes，但本次仅读取到 192 回合。

表 2-5　已保存训练日志统计（非独立测试）

记录组	回合数	成功数	训练成功比例	均值奖励	失败构成
A：自适应插入	800	260	32.5%	79.30	超时 477；过深 51；越界 12
B：多参数随机化	192	0	0%	−87.27	超时 169；越界 23

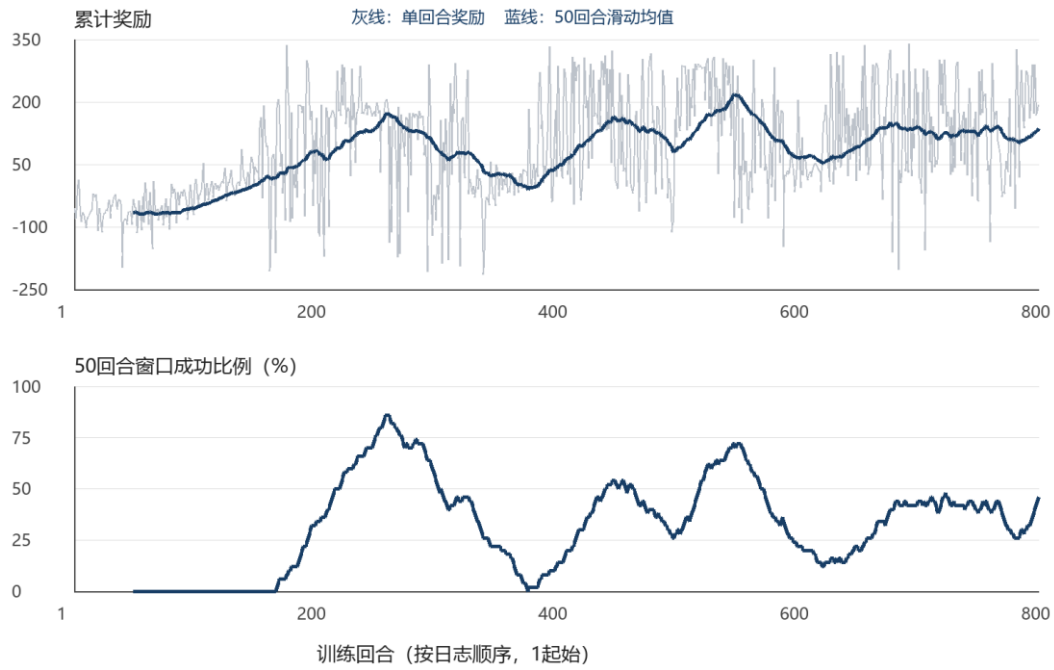


图 2-1　A 组 800 回合自适应插入训练曲线

图 2-1 给出了 A 组逐回合累计奖励及 50 回合滑动均值，同时绘制相同窗口内的训练成功比例。累计奖励前 50 回合均值为 −65.57，末 50 回合为 135.88，说明该次训练在后期能够获得更多有

利的阶段奖励；前 100 回合没有成功，末 100 回合成功 42 次，表明学习过程出现了任务完成能力，但距离稳定高成功率仍有明显差距。

A 组全程 800 回合成功 260 次，总体比例 32.5%；其余包括超时 477 次、插入过深 51 次和越界 12 次。超时约占 59.6%，是主要未完成类型。奖励变化提示策略取得了阶段性进展，但尚不能据此将所有超时归因于某一个控制参数；需要结合动作序列、距离变化及接触信息进一步定位原因。末 100 回合 42%的训练成功比例也不是冻结策略的独立测试成功率。

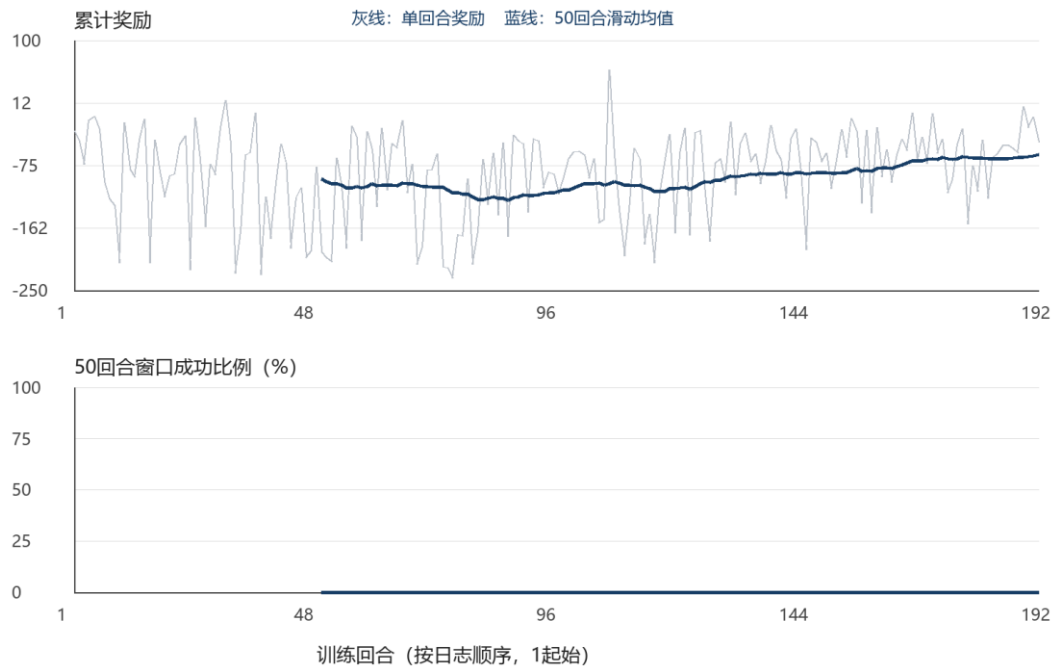


图 2-2　B 组 192 回合多参数随机化训练曲线

B 组采用轴径与控制参数随机化，当前 192 回合均未达到成功条件，其中超时 169 次、越界 23 次。前 50 回合奖励均值为−94.11，末 50 回合为−60.33；奖励有所改善，但成功次数仍为零。这说明阶

段奖励变好与完整装配成功并不等价，当前数据不支持“已收敛”或“达到 90%成功率”的结论。

两组日志并非只改变单一因素的严格消融实验，A 组记录也未包含 B 组全部域参数字段。因此图 2-1 与图 2-2 应分别解读，不能仅以两条曲线的高低证明某种随机化或残差算法更优。B 组还应结合整体几何缩放、状态归一化范围、有效学习次数以及末端动作跟踪进行排查，相关因素目前属于待验证解释。

奖励曲线的纵轴为每回合各步奖励之和，既受动作质量影响，也受回合长度和奖励系数影响。图中的 50 回合均值从第 50 回合开始计算，不填造前 49 回合的窗口值；窗口成功比例只用于描述训练趋势。当前日志未保存可用于本报告的连续损失历史、完整接触峰值和可靠仿真操作时间，不补画这些指标，也不以决策步数直接替代实测完成时间。

2.3.4 装配测试

2.3.4.1 100 组独立任务的随机初始化方案

为验证泛化能力，设置 100 组冻结策略测试任务，每组均初始化几何尺寸、径向偏差、控制参数及精度要求四类条件。下面的任务表为本次预生成的测试输入，不是已经执行的仿真记录；随机数生成器为 NumPy default_rng，种子为 20260831。网络权重、场景版本和测试代码应在执行前冻结，并采用不与训练集共用的种子集合。

几何条件从 16～21 mm 的六个轴径中等概率选取，孔径固定为 22 mm；偏差半径在 10～25 mm 内均匀抽样，方位角在 0～360°内均匀抽样。位置与姿态刚度倍率分别在 0.75～1.25 和 0.85～1.15 内抽样，阻尼和虚拟质量倍率均在 0.80～1.20 内抽样。精度要求 τ_req 从 0.35、0.50 和 1.00 mm 中独立抽样。

为兼顾配合几何，设计中的有效阈值取 τ_eff＝min(τ_req，0.75c)，其中 c 为实际单边间隙。独立抽样的 τ_req 与受几何约束的 τ_eff 应分别保存。此规则属于拟执行测试方案，与现有程序 clip(0.75c，0.35，1.20)的判据不同，运行前需明确实施，不能直接用旧日志填充新测试表。

表 2-6　100 组独立装配测试的四类初始化设计

因素类别	随机化定义	实施状态
几何尺寸	轴径六档等概率；孔径 22 mm 固定	沿用既有参数接口，核对实际缩放
初始位置误差	半径 10～25 mm；角度 0～360°	需记录实际预定位偏差
控制参数	Kp 平移/转动、Kd、Md 四个倍率	沿用既有随机化接口
精度要求	τ_req∈{0.35,0.50,1.00} mm	新增独立要求；τ_eff=min(τ_req,0.75c)

测试时应使用完整精度的采样参数，记录预定位后的实际偏差、几何缩放状态、回合时间戳、峰值接触力、最终误差与终止原因。下面表格为便于人工查看进行四舍五入；若以表格数值手动执行，则应另存实际使用值，不宣称与全精度随机序列完全一致。各组不得因失败而删除或反复重采样。

表 2-7　100 组随机初始化任务（预生成方案，全部未执行）

编号	轴径 mm	偏差 ρ mm	角度 °	Kp 倍率 位置/姿态	倍率 Kd/Md	精度 mm 要求/有效	结果
001	18	19.65	326.5	1.17/1.00	1.19/1.09	0.35/0.350	待测
002	20	15.18	147.8	1.05/0.94	1.20/0.83	0.50/0.500	待测
003	19	14.89	43.6	0.94/0.93	0.86/1.09	1.00/1.000	待测
004	20	15.60	211.0	0.96/1.05	0.85/1.03	1.00/0.750	待测
005	19	11.65	4.1	1.06/0.96	1.09/0.81	0.50/0.500	待测
006	21	16.51	300.4	1.09/1.06	1.10/1.10	0.50/0.375	待测
007	17	24.40	180.9	0.97/0.95	0.82/0.97	1.00/1.000	待测
008	20	11.66	208.7	1.04/1.09	0.94/1.15	0.35/0.350	待测
009	16	16.92	299.4	0.90/1.05	1.01/0.82	0.50/0.500	待测
010	21	22.06	0.4	1.23/1.12	0.99/1.18	0.50/0.375	待测
011	21	15.52	46.8	1.23/1.05	1.07/1.20	1.00/0.375	待测
012	21	23.89	65.8	1.04/1.00	1.20/0.99	0.50/0.375	待测
013	17	20.07	299.3	1.21/0.92	0.97/1.14	0.50/0.500	待测
014	17	15.75	326.6	0.96/1.08	0.94/0.86	1.00/1.000	待测
015	20	10.47	351.5	1.17/1.09	1.20/1.09	1.00/0.750	待测
016	20	16.59	135.4	0.75/0.91	0.89/1.05	0.35/0.350	待测
017	16	19.07	302.9	1.19/0.88	1.12/1.08	0.35/0.350	待测
018	18	22.07	158.6	0.89/0.93	1.00/0.87	0.50/0.500	待测
019	19	12.07	203.8	1.24/1.08	0.91/0.83	0.50/0.500	待测
020	16	17.46	337.6	1.18/1.04	1.13/0.82	0.35/0.350	待测
021	20	18.79	262.5	0.93/0.93	1.09/0.97	0.35/0.350	待测
022	17	17.69	222.5	0.79/1.11	0.97/1.05	0.50/0.500	待测
023	18	23.82	110.7	1.01/0.97	1.02/1.16	1.00/1.000	待测
024	16	14.03	268.4	1.16/0.89	0.83/0.84	0.35/0.350	待测
025	21	22.34	14.6	1.19/0.89	1.02/0.84	0.35/0.350	待测
026	17	19.93	334.9	0.75/0.99	0.99/0.90	0.35/0.350	待测
027	20	17.73	331.4	1.20/1.01	1.19/0.94	1.00/0.750	待测
028	21	14.55	49.6	1.15/0.92	0.90/0.80	1.00/0.375	待测
029	17	20.47	144.4	0.92/1.08	1.12/0.95	1.00/1.000	待测

编号	轴径 mm	偏差 ρ mm	角度 °	Kp 倍率 位置/姿态	倍率 Kd/Md	精度 mm 要求/有效	结果
030	18	10.26	277.7	1.09/1.08	0.95/0.99	1.00/1.000	待测
031	19	21.08	201.8	1.12/1.08	0.81/1.00	0.35/0.350	待测
032	21	16.63	265.2	1.09/0.99	1.14/1.18	0.35/0.350	待测
033	16	16.36	344.6	1.00/1.12	1.10/0.84	0.35/0.350	待测
034	19	10.97	343.9	1.21/0.98	1.10/0.97	0.35/0.350	待测
035	21	16.06	315.2	1.03/1.03	1.18/0.85	0.35/0.350	待测
036	20	10.47	104.1	0.90/1.14	1.05/1.15	0.35/0.350	待测
037	21	24.89	328.9	1.07/0.91	1.18/1.18	0.35/0.350	待测
038	17	22.80	86.4	0.90/1.12	0.83/1.05	0.50/0.500	待测
039	21	17.64	302.8	0.87/0.98	1.07/1.11	0.35/0.350	待测
040	20	20.60	119.9	0.96/1.00	0.95/0.88	1.00/0.750	待测
041	18	15.21	57.7	0.77/0.96	0.81/1.19	0.35/0.350	待测
042	16	23.70	246.2	0.82/1.14	0.97/0.95	1.00/1.000	待测
043	21	14.25	287.7	1.12/1.12	0.84/1.16	1.00/0.375	待测
044	19	17.07	355.9	1.12/0.98	1.08/0.85	0.35/0.350	待测
045	19	22.00	49.3	1.21/1.07	1.19/0.94	1.00/1.000	待测
046	17	18.18	31.2	1.18/0.89	1.18/1.09	1.00/1.000	待测
047	20	19.42	351.4	0.94/1.07	0.86/0.83	1.00/0.750	待测
048	16	16.95	353.9	1.09/1.09	1.15/0.96	0.50/0.500	待测
049	19	17.59	188.0	0.93/0.95	0.84/1.16	1.00/1.000	待测
050	18	18.63	240.2	1.04/1.03	0.88/0.91	1.00/1.000	待测
051	20	13.60	2.1	1.11/0.88	1.18/1.10	1.00/0.750	待测
052	16	10.23	342.3	0.90/1.10	1.07/0.81	1.00/1.000	待测
053	20	22.93	97.0	1.01/1.13	1.14/1.16	0.35/0.350	待测
054	21	13.06	203.5	0.98/1.02	1.10/0.98	1.00/0.375	待测
055	16	10.41	258.6	1.23/1.07	0.97/1.01	0.50/0.500	待测
056	21	18.31	228.4	0.99/1.10	1.04/1.03	0.50/0.375	待测
057	21	16.41	320.2	1.23/0.91	0.86/0.90	0.50/0.375	待测
058	17	13.94	62.1	1.03/1.03	1.06/1.12	1.00/1.000	待测
059	20	17.08	37.0	0.99/0.94	0.93/0.88	0.50/0.500	待测

编号	轴径 mm	偏差 ρ mm	角度 °	Kp 倍率 位置/姿态	倍率 Kd/Md	精度 mm 要求/有效	结果
060	17	10.86	291.0	1.22/0.98	1.02/0.99	0.50/0.500	待测
061	19	17.89	88.8	1.09/1.07	1.13/1.15	1.00/1.000	待测
062	17	20.91	131.8	0.84/1.00	1.08/1.19	0.50/0.500	待测
063	19	22.26	167.0	0.77/0.93	1.11/1.18	0.50/0.500	待测
064	17	21.65	220.6	0.81/1.01	1.17/0.90	0.35/0.350	待测
065	20	17.49	197.4	0.83/1.10	1.09/1.14	0.50/0.500	待测
066	18	10.20	104.0	0.91/1.12	0.94/0.82	1.00/1.000	待测
067	21	19.89	76.2	0.89/0.97	1.12/0.99	0.50/0.375	待测
068	20	20.65	34.5	0.77/1.12	1.04/0.88	0.50/0.500	待测
069	21	15.07	45.6	0.76/1.13	0.90/1.18	0.35/0.350	待测
070	19	15.81	150.9	0.83/0.85	1.14/1.11	0.35/0.350	待测
071	17	18.80	313.6	1.06/0.97	1.15/1.12	0.50/0.500	待测
072	20	21.00	299.1	1.00/1.06	0.85/0.81	0.35/0.350	待测
073	20	24.76	146.3	0.98/1.10	0.87/0.93	0.35/0.350	待测
074	16	18.00	224.1	0.93/1.08	0.90/0.93	0.50/0.500	待测
075	20	24.13	134.7	0.95/0.87	1.06/1.06	0.35/0.350	待测
076	17	11.38	3.4	1.19/0.96	1.19/1.13	1.00/1.000	待测
077	17	21.98	121.6	0.88/1.14	1.01/0.85	1.00/1.000	待测
078	21	17.62	280.2	0.94/0.91	1.16/1.11	1.00/0.375	待测
079	19	12.33	138.1	1.03/0.93	0.87/1.14	1.00/1.000	待测
080	20	11.98	183.5	0.85/0.99	0.85/0.93	0.35/0.350	待测
081	16	14.98	289.4	0.95/0.95	1.17/1.11	0.50/0.500	待测
082	17	12.48	153.2	1.14/0.88	0.88/1.12	0.50/0.500	待测
083	19	14.71	98.4	1.08/1.06	1.11/1.07	0.35/0.350	待测
084	21	20.93	240.2	1.08/1.11	0.81/0.99	0.35/0.350	待测
085	18	15.84	263.2	0.98/1.14	1.04/0.95	1.00/1.000	待测
086	19	10.35	207.9	0.86/1.13	0.92/1.14	1.00/1.000	待测
087	16	11.36	271.7	1.22/1.10	1.14/0.90	0.50/0.500	待测
088	18	23.81	29.6	1.14/0.90	0.92/1.17	0.50/0.500	待测
089	19	18.77	0.5	1.11/0.90	0.84/0.97	1.00/1.000	待测

编号	轴径 mm	偏差 ρ mm	角度 °	Kp 倍率 位置/姿态	倍率 Kd/Md	精度 mm 要求/有效	结果
090	16	23.90	196.2	1.19/1.00	0.91/0.89	1.00/1.000	待测
091	17	23.39	251.4	0.80/0.92	0.95/0.81	0.35/0.350	待测
092	17	22.22	345.8	0.88/0.85	1.03/1.01	1.00/1.000	待测
093	19	15.26	104.3	0.81/1.00	1.00/0.95	0.50/0.500	待测
094	20	10.51	266.7	1.09/0.86	0.94/0.90	1.00/0.750	待测
095	21	24.84	247.9	1.22/1.09	0.83/0.86	0.50/0.375	待测
096	21	11.82	103.8	1.09/1.04	1.02/1.06	1.00/0.375	待测
097	19	15.31	307.4	1.08/1.14	1.18/0.82	0.50/0.500	待测
098	20	21.31	89.7	0.87/1.12	1.02/0.82	0.35/0.350	待测
099	18	13.50	277.5	0.98/0.90	0.90/0.98	1.00/1.000	待测
100	21	13.80	258.8	0.87/1.13	1.00/0.95	1.00/0.375	待测

2.3.4.2 成功率与结果统计口径

每组任务在规定步数内同时满足有效径向阈值和深度条件，且没有触发预先规定的安全终止，方可计为成功。若某次仿真因通信失败、模型加载错误等未有效执行，应单列异常并保留原始任务编号；未经有效执行的任务不应悄悄计为成功或从分母中删除。

$$成功率 = \frac{N_{success}}{N_{valid}} \times 100\%$$

$$平均成功用时 = \frac{成功任务实际仿真用时之和}{N_{success}}$$

本次没有完成独立 100 组仿真测试，因此表中实测指标保持待测。“90%”仅作为用户提出的候选目标：若 100 组均有效执行且 90 组成功，观察成功率才为 90%；这仍是有限样本估计，而不是对任

意场景成功概率的保证。若出现零成功，平均成功用时应记为不适用，不能填写为零秒。

表 2-8　独立 100 组装配测试结果登记表

统计项目	填写规则	本次状态
计划任务数量	100 组	已列出输入方案
有效执行数量	以有效运行记录计	未执行
成功数量	同时满足几何与安全条件	待测
总体成功率	成功数/有效组数×100%	待测
候选成功率目标	90%（尚未验证）	不作为已取得结果
平均/中位成功用时	仅对成功组使用仿真时间戳	待测
最终径向误差	记录均值、中位数与分位数	待测
接触峰值力/力矩	由连续记录计算	待测
失败原因分布	超时、越界、过深、限力等	待测
异常运行数量	通信/模型异常单独登记	待测

正式结论应由测试完成后的实际记录生成，至少给出成功数量、有效总数、成功率、时间分布、误差分布和失败原因，并对不同配合尺寸与初始偏差作分组分析。检验残差方法的贡献还需设置同一 100 组任务上的启发式基线、当前 DQN 融合方法及显式残差方案对照。当前报告完成了理论与方法描述、现有训练日志分析及待执行测试设计，不将这些工作表述为已经完成高成功率装配验证。

本章参考文献与数据来源

[1] Sutton R S, Barto A G. Reinforcement Learning: An Introduction. 2nd ed. MIT Press, 2018. https://mitpress.mit.edu/9780262039246/reinforcement-learning/

[2] Mnih V, et al. Human-level control through deep reinforcement learning. Nature, 2015, 518: 529–533. https://doi.org/10.1038/nature14236

[3] Johannink T, et al. Residual Reinforcement Learning for Robot Control. arXiv:1812.03201. https://arxiv.org/abs/1812.03201

代码依据：MulBotAsm/trainer/dqn_train3.py；envs/DSAE1.py；envs/DualSpaceArmController.py；algorithm/dqn_model.py。本章参数按 2026 年 8 月 31 日读取的版本核对；未修改项目代码或启动仿真。

A 组日志：trainer/training_logs_10actions_adaptive_insert_30to5_200steps_800episodes；B 组日志：trainer/training_logs_10actions_random_kpkdmd_peg16to21_hole22_200steps_500episodes。曲线与统计依据各目录的 ep_rewards.npy、successList.npy、random_offsets.json、fail_reasons.json 快照。

输入计划：表 2-7 的 100 组参数由 NumPy default_rng(20260831)生成；结果栏全部待测，不能作为成功率、接触力或完成时间的实验凭证。